

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Tarea1

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ingeniería Biomédica

Fecha:
Agosto 2026

1. Ventajas y desventajas de Placa de ordenador reducida (tipo Raspberry Pi)

1.1. Ventajas

- **Procesador potente para multitarea:** Cuenta con un chip de varios núcleos que le permite procesar datos muy rápido. Esto significa que puedes abrir varias aplicaciones a la vez, navegar por internet sin trabas y reproducir videos en alta calidad (4K) de forma fluida.
- **Conexión directa con electrónica y sensores:** Incluye una barra de pines (llamada GPIO) que te permite conectar componentes electrónicos como motores, luces LED, sensores de temperatura o pantallas. Es perfecta para armar proyectos de robótica o automatización.
- **Almacenamiento ultra rápido:** Además de usar tarjetas de memoria microSD comunes, tiene un conector de alta velocidad (PCIe) que permite adaptar discos SSD. Esto hace que el sistema operativo se encienda en segundos y los archivos se carguen al instante.
- **Conexión a internet rápida y estable:** Sus puertos de red por cable y su antena Wi-Fi de doble banda están mejorados para transferir datos a gran velocidad, lo que viene genial si la usas como servidor web o para descargar archivos pesados.
- **Gran comunidad de apoyo:** Hay millones de usuarios en todo el mundo usándola, por lo que encuentras fácilmente guías, videos y foros en internet para resolver cualquier falla o aprender a programarla.

1.2. Desventajas

- **Se calienta rápido bajo trabajo pesado:** Al tener tanta potencia en un tamaño tan pequeño, genera mucho calor. Si la usas al máximo sin un ventilador o disipador, la placa reduce su propia velocidad para no dañarse, haciendo que todo vaya más lento.
- **Exige una fuente de energía potente y específica:** No funciona bien con cualquier cargador de celular común. Requiere un enchufe especial de alta potencia (5.1V / 5A); si usas uno más débil, los puertos USB no darán suficiente energía a los periféricos que le conectes.

- **Compatibilidad limitada de programas (ARM vs. x86):** Utiliza un tipo de procesador (arquitectura ARM) distinto al de las computadoras o laptops tradicionales (x86). Esto significa que de forma nativa no podrás instalar archivos exe ni la mayoría de programas comunes de Windows. *Sin embargo, en el ámbito de la ingeniería actual, existen alternativas de emulación (como Box86) o versiones de Windows on ARM que mitigan esta brecha para tareas específicas.*
- **El costo real termina siendo más alto:** Aunque la tarjeta sola parece económica, para usarla de forma segura necesitas comprar varios extras obligatorios: la fuente de poder especial, el ventilador, la tarjeta de memoria, la carcasa y posibles adaptadores.
- **Cambios de diseño que afectan a componentes viejos:** Debido a que cambiaron la posición de varios componentes y los puertos físicos en la placa (ej. Raspberry Pi 5), la mayoría de carcasas, cables de cámara y accesorios de generaciones anteriores ya no son compatibles.

2. Ventajas y Desventajas de Tarjeta de desarrollo (tipo Arduino)

2.1. Ventajas

- **Facilidad de uso:** La programación de Arduino utiliza una estructura sencilla basada en C/C++ lo que facilita el desarrollo de proyectos electrónicos.
- **Bajo costo:** Las placas Arduino presentan un costo relativamente accesible frente a otras plataformas de desarrollo.
- **Código abierto:** Tanto el hardware como el software de Arduino se basan en un enfoque abierto, permitiendo su modificación y adaptación.
- **Facilita el prototipado:** Permite conectar sensores, actuadores, luces, pantallas y otros módulos para desarrollar y probar rápidamente sistemas electrónicos.
- **Variedad de placas:** Arduino dispone de diferentes modelos con distintas características de memoria, pines, procesamiento y conectividad, según las necesidades del proyecto.

2.2. Desventajas

- **Dependencia de módulos adicionales:** Algunas placas Arduino requieren módulos o

shields externos para incorporar funciones como Wi-Fi o Bluetooth, lo que puede aumentar el costo y la complejidad del sistema.

- **Limitaciones de rendimiento:** Las capacidades de memoria, velocidad de procesamiento, entradas/salidas y conectividad dependen del modelo de placa, por lo que pueden resultar insuficientes para aplicaciones biomédicas que requieran análisis complejo de datos o machine learning.
- **Monotarea:** En placas Arduino convencionales, el programa principal se ejecuta de manera secuencial, por lo que no están orientadas de forma nativa a ejecutar múltiples tareas independientes simultáneamente.

3. Matriz Comparativa: Raspberry Pi vs Arduino en Biodiseño

Característica Técnica	Raspberry Pi (Microprocesador)	Arduino (Microcontrolador)
Arquitectura Principal	Procesador ARM Cortex (Multinúcleo) con Sistema Operativo (Linux).	Microcontrolador AVR / ARM (Un solo núcleo), ejecución directa de código.
Gestión de Tareas	Multitarea (múltiples procesos y cálculos paralelos avanzados).	Monotarea secuencial (ideal para bucles continuos y predecibles).
Latencia y Tiempo Real	Latencia variable debido a la gestión del Sistema Operativo.	Latencia casi nula, procesamiento estricto en tiempo real.
Consumo Energético	Alto (requiere fuentes robustas, ej. 5V/5A).	Muy bajo (puede operar meses con baterías en

Característica Técnica	Raspberry Pi (Microprocesador)	Arduino (Microcontrolador)
		modos de ahorro).
Rol en Ingeniería Biomédica	Procesamiento algorítmico, IA, bases de datos clínicas e interfaces gráficas.	Adquisición directa de bioseñales y control de actuadores/válvulas sin interrupción.

4. Tipos de pines (Enfoque en placas tipo Arduino)

Para estructurar correctamente la interacción física en un proyecto de biodiseño, es esencial comprender la distribución de puertos de un microcontrolador estándar (como el Arduino Uno). Los pines principales se dividen en las siguientes categorías:

- **Pines digitales:** Leer o enviar señales digitales (0 o 1).
- **Pines analógicos:** Leer señales analógicas (esenciales para biosensores continuos).
- **PWM (Modulación por ancho de pulso):** Control de potencia para actuadores o motores médicos.
- **Alimentación:** Alimentar circuitos y componentes periféricos.
- **GND:** Referencia o tierra eléctrica.
- **Comunicación serial:** Recibir y transmitir datos mediante TX/RX.
- **I2C (Inter-Integrated Circuit):** Comunicación con dispositivos I2C.
- **SPI:** Protocolo de comunicación de alta velocidad.
- **AREF:** Referencia de voltaje externa para entradas analógicas de mayor precisión.
- **RESET:** Reiniciar el estado del microcontrolador.

5. Protocolos de comunicación en Placa de ordenador reducida (tipo

Raspberry Pi)

Placas de ordenador reducidos como la Raspberry Pi son muy útiles para incursionar en proyectos de ingeniería e innovación en salud. Al ser computadoras completas con CPU, GPU y RAM, requieren protocolos internos avanzados para gestionar el volumen de información. Su aplicación en el procesamiento médico requiere alta velocidad de transferencia de datos:

- **Axi/AHB (Advanced eXtensible Interface):** Protocolo principal ARM que gestiona transferencias masivas entre núcleos del CPU y la memoria.
- **eMMC/SDIO:** Protocolo de alta velocidad para lectura/escritura del sistema operativo y bases de datos de pacientes almacenadas en memoria física.
- **PCIe (Peripheral Component Interconnect Express):** Comunica el procesador con chips de alta demanda como módulos Wi-Fi/Bluetooth, permitiendo la transmisión en la nube de registros médicos pesados.
- **MIPI DSI (Display Serial Interface):** Conecta el GPU con pantallas táctiles, fundamental para mostrar interfaces de monitorización clínica (Dashboard médico).
- **MIPI CSI (Camera Serial Interface):** Conecta procesadores de imagen. Es crítico en biodiseño para aplicaciones de visión computacional, como microscopía automatizada o monitoreo de pacientes.
- **USB/HSIC (High-Speed Inter-Chip):** Alimenta los puertos físicos para la conexión de periféricos.
- **I2S (Inter-IC Sound):** Protocolo para audio digital, útil en sistemas médicos con alertas sonoras complejas.

6. Protocolos de comunicación en Tarjeta de desarrollo (tipo Arduino)

La tarjeta Arduino facilita el intercambio directo con el mundo físico. En biodiseño, estos protocolos son el puente entre la fisiología del paciente (sensores) y el circuito lógico:

- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Permite comunicación serial. Es vital para enviar un flujo constante de bioseñales ya filtradas desde el Arduino hacia una PC o Raspberry Pi para su análisis secundario.
- **I2C (Inter-Integrated Circuit):** Utiliza solo dos líneas (SDA y SCL). En sistemas

biomédicos modulares, es crucial porque permite conectar múltiples sensores (ej. oxímetros de pulso y acelerómetros) en el mismo bus sin agotar los pines del Arduino, asignando una dirección única a cada módulo.

- **SPI (Serial Peripheral Interface):** Protocolo de alta velocidad ideal para periféricos como conversores ADC externos de alta resolución o módulos de almacenamiento SD para registro holter de pacientes.

7. Proyectos Biomédicos: Integración Microcontrolador - Microprocesador

En el área del biodiseño y la ingeniería biomédica, la combinación de microcontroladores (tipo Arduino) y ordenadores monoplaca (tipo Raspberry Pi) permite estructurar sistemas biomédicos robustos de arquitectura modular. Mientras el primero actúa como un nodo de adquisición de bioseñales en tiempo real, el segundo se encarga del procesamiento complejo, la interfaz gráfica y la conectividad. A continuación se presentan aplicaciones que integran ambas tecnologías:

Monitor de signos vitales inteligente y portátil

En este sistema, el Arduino se encarga de la lectura directa de los sensores analógicos de ECG, SpO₂ y temperatura, al mismo tiempo que realiza el acondicionamiento de las bioseñales, ejecuta la conversión analógica-digital y aplica filtros primarios de ruido en tiempo real sin latencia. La Raspberry Pi recibe este flujo de datos vía serial para procesar algoritmos de detección de arritmias, desplegar las curvas en una pantalla táctil y transmitir la información a la nube.

Prótesis biónica de miembro superior controlada por EMG

El Arduino monitorea continuamente las variaciones de voltaje de los sensores de electromiografía de superficie (sEMG) colocados sobre el músculo del paciente y acciona de forma inmediata los servomotores de los dedos. Simultáneamente, la Raspberry Pi analiza las ráfagas de señal EMG mediante modelos de Machine Learning para identificar patrones de movimiento complejos, enviando órdenes refinadas al Arduino para ajustar la fuerza y precisión

del agarre.

Incubadora neonatal automatizada de bajo costo

El Arduino supervisa ininterrumpidamente los sensores de temperatura y humedad ambiental mientras regula los relés y elementos calefactores mediante PWM para garantizar una respuesta térmica inmediata sin riesgo de fallos de software. Por otro lado, la Raspberry Pi procesa el vídeo de una cámara infrarroja orientada al recién nacido para rastrear patrones de movimiento o detectar ictericia mediante visión por computadora.

Sistema de Triage y Alerta Temprana para Neumonía (SATEN)

Diseñado para optimizar la detección temprana en poblaciones pediátricas, este proyecto responde directamente a los desafíos de morbilidad respiratoria y factores epidemiológicos en zonas urbanas como Lima. El Arduino actúa como el hardware de primera línea, adquiriendo datos de biosensores respiratorios y de oximetría con precisión en tiempo real. La Raspberry Pi funciona como el cerebro operativo: no solo evalúa los umbrales clínicos de alerta, sino que administra la logística tecnológica del centro de salud mediante modelos de costos escalables basados en el uso. Al detectar patrones de riesgo, el sistema se integra con el flujo de trabajo clínico, facilitando el escaneo de códigos QR para identificar rápidamente al paciente y activando notificaciones automáticas mediante chatbots de WhatsApp para alertar de inmediato al personal de salud.

8. Referencias Bibliográficas

1. J. Geerling, "Raspberry Pi 5 review: Faster, but at what cost?", Jeff Geerling Blog, 28 de septiembre de 2023.
2. A. Piltch y L. Pounder, "Raspberry Pi 5 Review: A New Standard for Makers", Tom's Hardware, 28 de septiembre de 2023.
3. B. Vargas, "Análisis completo: Ventajas y desventajas de Arduino", Byron Vargas, 2024.
4. A. Bassi, "Introducción al ecosistema Arduino", Goto IoT, jun. 12, 2021.
5. Electropeak, "Arduino Buying Guide: How to choose the right Arduino board", Electropeak Learn.
6. Arduino, "Arduino Uno Rev3 SMD", Arduino Official Store.
7. D. M. Harris y S. L. Harris, Digital Design and Computer Architecture, 2.^a ed. Waltham,

MA, EE. UU.: Morgan Kaufmann, 2012. ISBN: 978-0123928429.

8. H. Gómez Rodríguez, U. Dávalos Guzmán, R. Martínez Atilano, N. Bautista Rangel, y M. Jiménez Rodríguez, "Computadoras de placa reducida Raspberry Pi 3 y Asus Tinker Board", ReCIC: Revista Iberoamericana de las Ciencias Computacionales e Informática, vol. 7, no. 14, pp. 1-10, Jul.-Dec. 2018.
9. M. A. A. Al-Naji, J. Chahl, y A. Gibson, "An Embedded System Based on Raspberry Pi for Effective Electrocardiogram Monitoring", Applied Sciences, vol. 13, no. 14, p. 8273, Jul. 2023.
10. C. Y. Huang, C. W. Lin y Y. H. Lin, "Integrating ECG Monitoring and Classification via IoT and Deep Neural Networks", Sensors, vol. 21, n.º 12, p. 3949, jun. 2021.
11. R. A. R. C. Gopura, D. S. V. Bandara y K. S. P. Karunaratne, "Open-source hardware for medical devices", J. Med. Eng. Technol., vol. 40, n.º 7-8, pp. 433-444, oct. 2016.